

Práctica de Laboratorio: Migración y Limpieza de Datos (ERP Logístico)

Departamento de Informática

March 17, 2026

Introducción

Objetivo: Consolidar y limpiar la base de datos de un ERP logístico heredado. Los datos actuales presentan inconsistencias de formato, tipos de datos erróneos, duplicidades y violaciones de integridad referencial. Tu tarea es aplicar sentencias DML (`UPDATE`, `DELETE`) y DDL (`ALTER TABLE`) para preparar la base de datos para producción.

1 Despliegue del Entorno

Ejecuta el script `00_setup_erp.sql` en tu servidor MySQL para generar la estructura inicial y poblar las tablas con los datos corruptos.

2 Retos de Limpieza y Migración

Ejecuta las sentencias SQL necesarias para resolver cada punto. Debes respetar estrictamente el orden.

2.1 Bloque 1: Limpieza de Cadenas

1. **Espacios residuales:** Limpia los espacios en blanco de `nombre_completo` en la tabla `clientes`.
2. **Corrección de dominios:** Actualiza los emails que terminan en `.con` a `.com`.
3. **Estandarización de teléfonos:** Elimina guiones y espacios en la columna `telefono` de `clientes`.
4. **Normalización de estados:** Pon todos los estados de la tabla `pedidos` en MAYÚSCULAS.
5. **Conversión de moneda 1:** Quita el símbolo € de `precio_sucio` en la tabla `productos`.
6. **Conversión de moneda 2:** Quita el símbolo \$ de `precio_sucio`.
7. **Conversión de separadores:** Cambia las comas (,) por puntos (.) en `precio_sucio`.
8. **Limpieza final de precios:** Asegura que no queden espacios en blanco y trata valores no numéricos (como 'Gratis') poniéndolos a 0.00.

2.2 Bloque 2: Transformación de Tipos y Fechas

1. **Cast de Precios:** Cambia el nombre de la columna `precio_sucio` a `precio` y su tipo a `DECIMAL(10,2)`.
2. **Estandarización de Fechas (Barras):** Transforma el formato `DD/MM/YYYY` al estándar `YYYY-MM-DD`.
3. **Estandarización de Fechas (Otros):** Unifica los formatos `DD-MM-YYYY` y `YYYY.MM.DD` a `YYYY-MM-DD`.
4. **Cast de Fechas:** Cambia el nombre de la columna `fecha_texto` a `fecha` y su tipo a `DATE`.

2.3 Bloque 3: Integridad Referencial y Resoluciones Complejas

1. **Productos huérfanos:** Asigna productos con `categoria_id` inexistente a la categoría 'General'.
2. **Cientes huérfanos:** Reasigna pedidos con `cliente_id` inexistente al 'Cliente Ficticio'.
3. **Deduplicación de clientes:** Elimina duplicados manteniendo el ID más bajo. **Importante:** Reasigna primero los pedidos de los clientes que vas a borrar para no perder el histórico.
4. **Deduplicación de pedidos:** Elimina pedidos exactamente duplicados manteniendo el ID más alto.
5. **Limpieza de inactivos:** Elimina clientes que nunca han realizado un pedido.
6. **Depreciación de catálogo:** Reasigna productos de 'Descatalogados' a 'General' y elimina la categoría 'Descatalogados'.

2.4 Bloque 4: Aplicación de Reglas de Negocio y Cierre

1. **Actualización financiera:** Incrementa un 5% el precio de los productos de 'Electrónica'.
2. **Blindaje:** Añade las restricciones de `FOREIGN KEY` a productos y pedidos.

2.5 Bloque 5: Gestión de Valores Nulos (NULLs)

1. **Normalización de Direcciones:** Sustituye `NULL` en `direccion` por 'SIN DIRECCIÓN REGISTRADA'.
2. **Consolidación de Precios:** Crea `precio_final` y públalo usando `COALESCE` entre `precio_oferta` y `precio`.
3. **Saneamiento de Notas:** Sustituye `NULL` en `notas_seguimiento` por 'Sin observaciones'.
4. **Consolidación de Identidad:** Si el nombre es `NULL` o 'Sin Datos', usa el email o un nombre genérico basado en el ID.

2.6 Bloque 6: Auditoría y Operaciones Avanzadas

1. **Gestión de Seguridad:** Desactiva temporalmente el modo `SQL_SAFE_UPDATES`.
2. **Archivado de Datos:** Antes de realizar limpiezas masivas, vuelca los clientes sin pedidos en una tabla `clientes_historico`.
3. **Upsert de Productos:** Inserta o actualiza (sumando 10€) el producto con `ID=1` usando `ON DUPLICATE KEY UPDATE`.
4. **Categorización Dinámica:** Usa `CASE` para marcar pedidos como 'ARCHIVADO' (<2023) o 'RECIENTE' (2024).
5. **Auditoría de Consistencia:** Consulta el total de pedidos por cliente incluyendo aquellos con cero pedidos.
6. **Limpieza Radical:** Vacía la tabla `logs_sistema` usando `TRUNCATE`.